Incentivos y estructura organizativa en la financiación hospitalaria

Jose Mar{ı}a Elena-Izquierdo

Resumen

La financiación eficiente de los hospitales no depende solo de las fórmulas de pago, sino también de las relaciones organizativas entre los agentes que participan en la prestación asistencial. Este trabajo estudia cómo distintas estructuras organizativas condicionan el uso óptimo de incentivos para directivos hospitalarios y médicos en presencia de riesgo moral. Desarrollamos un modelo de múltiples tareas con dos niveles de contratación y caracterizamos la solución de segundo óptimo bajo contratación centralizada y descentralizada. Las simulaciones numéricas muestran cómo el ruido en las señales de desempeño y el grado de complementariedad o sustituibilidad entre tareas afectan tanto a la intensidad óptima de los incentivos como a los niveles de esfuerzo de equilibrio.

Introducción

La atención hospitalaria es el resultado de la interacción de múltiples agentes. Los financiadores, públicos o privados, compran servicios a los hospitales. Los directivos hospitalarios asignan recursos humanos y materiales. Dentro del hospital, médicos, enfermeras, auxiliares, farmacéuticos y otros profesionales desarrollan tareas diferenciadas cuyos esfuerzos conjuntos determinan diagnósticos, tratamientos y, en última instancia, resultados en salud.

Esta multiplicidad de agentes y tareas tiene implicaciones directas para la financiación hospitalaria. El primer objetivo de este trabajo es, por tanto, modelizar la naturaleza multiagente y multitarea de la actividad hospitalaria. Un punto de partida natural es la literatura sobre riesgo moral bilateral en salud, en la que tanto hospitales como médicos influyen en el desempeño y el diseño contractual debe tener en cuenta esa interdependencia estratégica.

Un segundo objetivo es incorporar el entorno institucional en el que se aplican esos contratos. En el caso español, los hospitales públicos siguen siendo la forma organizativa dominante, aunque en las últimas décadas han ganado peso proveedores privados, entidades sin ánimo de lucro y partenariados público-privados. Más allá de la titularidad jurídica, una diferencia relevante es el grado de autonomía directiva. En buena parte del sistema público, las autoridades sanitarias regionales contratan los servicios y el personal mediante procedimientos relativamente centralizados. En cambio, los hospitales privados y no lucrativos suelen disponer de mayor discrecionalidad para configurar plantillas y diseñar la remuneración de los médicos. En esos entornos son más frecuentes los pagos variables y la retribución ligada a actividad, mientras que en el sector público predominan los salarios fijos complementados con incentivos de menor intensidad.

El modelo que se desarrolla a continuación incorpora estas alternativas organizativas. Analizamos cómo cambian las restricciones de compatibilidad de incentivos cuando el financiador contrata simultáneamente con el hospital y con el médico, frente a una estructura descentralizada en la que el financiador solo contrata con el hospital y este diseña la remuneración del médico. El objetivo es obtener implicaciones sobre la intensidad óptima de los incentivos y sobre la eficiencia productiva en un entorno multiagente y multitarea con riesgo moral. En términos más amplios, se pretende derivar resultados contrastables empíricamente en el sistema hospitalario español.

1. El modelo

1.1. Planteamiento

En el modelo interactúan tres agentes: el comprador de servicios sanitarios, que puede ser público o privado; la dirección del hospital, a la que nos referiremos simplemente como el hospital; y el médico. Hospital y médico producen conjuntamente dos outputs. El primero es la cantidad de servicios, interpretada por ejemplo como el número de ingresos:

$$q(a, t_1) = a + t_1 + \epsilon_1$$

La variable no negativa a representa el esfuerzo del hospital destinado a aumentar el volumen asistencial, mientras que t_1 es el esfuerzo del médico orientado a esa misma dimensión. El output depende de ambos esfuerzos y de una perturbación aleatoria ϵ_1.

El segundo output es la intensidad, utilizada aquí como aproximación a la calidad.[1] Esta dimensión depende del esfuerzo del médico t_2 y de una perturbación aleatoria ϵ_2:

$$i(t_2) = t_2 + \epsilon_2$$

Se supone que el hospital puede influir en el número de altas, pero no en la cantidad de servicios diagnósticos o terapéuticos por paciente, una decisión que recae exclusivamente en el médico.

El vector de outputs es $\boldsymbol{x} = (q, i)$. Los términos aleatorios son $\boldsymbol{\epsilon} = (\epsilon_1, \epsilon_2)$, distribuidos normalmente con media cero y matriz de varianzas-covarianzas

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12}^2 \\ \sigma_{12}^2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\epsilon} \sim N(\mathbf{0}, \Sigma).$$

Las utilidades de los tres agentes son:

$$\begin{aligned} u_f &= s(q,i) - \lambda[b(q,i) + w(q,i)] \\ u_h(b,a) &= u_h[b(q,i) - \tau(a) + z(a)] \\ u_m(w,t_1,t_2) &= u_m[w(q,i) - \psi(t_1,t_2) + \phi(t_1,t_2)] \end{aligned}$$

donde $s(q,i)$ es el beneficio bruto del financiador, $b(q,i)$ es el pago al hospital y $w(q,i)$ es la remuneración del médico. Hospital y médico soportan costes de esfuerzo recogidos por $\tau(a)$ y $\psi(t_1,t_2)$, respectivamente. Además, permitimos motivaciones altruistas o vocacionales, representadas por $z(a)$ para el hospital y $\phi(t_1,t_2)$ para el médico.

1.2. El primer mejor

Bajo información completa, el principal observa los esfuerzos de ambos agentes y contrata bajo una estructura centralizada.[2] El problema del principal es:

$$\begin{aligned} \max_{a,t_1,t_2} \mathbb{E}_{\boldsymbol{\epsilon}}[u_f] &= \mathbb{E}_{\boldsymbol{\epsilon}}\left[s(q(.),i(.)) - \lambda\big(b(q(.),i(.)) + w(q(.),i(.))\big)\right] \\ \text{sujeto a} & \\ \mathbb{E}_{\boldsymbol{\epsilon}}[u_h] &\geq u_h(\bar{b}) \\ \mathbb{E}_{\boldsymbol{\epsilon}}[u_m] &\geq u_m(\bar{w}) \end{aligned}$$

[1] La calidad es un concepto difícil de definir en el entorno hospitalario. Por simplicidad, el modelo se centra en la intensidad asistencial por paciente.

[2] Con información completa, una estructura descentralizada implementa los mismos niveles de esfuerzo de primer mejor, por lo que basta con utilizar el caso centralizado como referencia.

donde $u_h(\bar{b})$ y $u_m(\bar{w})$ son las utilidades de reserva del hospital y del médico.

Dada una realización de ϵ, las condiciones de primer orden son:

$$\begin{aligned} s_q &= \lambda b_q - \mu_1[u_h'(b_q - \tau_a + z_a)] \\ s_q &= \lambda w_q - \mu_2[u_m'(w_q - \psi_{t_1} + \phi_{t_1})] \\ s_i &= \lambda w_i - \mu_2[u_m'(w_i - \psi_{t_2} + \phi_{t_2})] \end{aligned}$$

El principal puede implementar el vector óptimo (a^*, t_1^*, t_2^*) y hacer vinculantes las restricciones de participación mediante transferencias de suma fija:

$$\begin{aligned} b(q) = H &= \bar{b} + \tau(a^*) - z(a^*) \\ w(q,i) = M &= \bar{w} + \psi(t_1^*, t_2^*) - \phi(t_1^*, t_2^*) \end{aligned}$$

de forma que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_\epsilon[u_h(H; a^*)] &= u_h(\bar{b}) \\ \mathbb{E}_\epsilon[u_m(M; t_1^*, t_2^*)] &= u_m(\bar{w}) \end{aligned}$$

El problema del principal pasa a ser:

$$\max_{a,t_1,t_2} \mathbb{E}_\epsilon[u_f] = \mathbb{E}_\epsilon\left[s(q(.), i(.)) - \lambda\big(\bar{b} + \tau(a) - z(a) + \bar{w} + \psi(t_1, t_2) - \phi(t_1, t_2)\big)\right]$$

Las condiciones de primer orden son:

$$s_q + \lambda z_a = \lambda \tau_a \tag{1}$$

$$s_q + \lambda \phi_{t_1} = \lambda \psi_{t_1} \tag{2}$$

$$s_i + \lambda \phi_{t_2} = \lambda \psi_{t_2} \tag{3}$$

de donde se obtiene:

$$\tau_a - z_a = \psi_{t_1} - \phi_{t_1} \tag{4}$$

y

$$\frac{s_q}{s_i} = \frac{\psi_{t_1} - \phi_{t_1}}{\psi_{t_2} - \phi_{t_2}} = \frac{\tau_a - z_a}{\psi_{t_2} - \phi_{t_2}} \tag{5}$$

La ecuación 4 indica que el coste marginal neto de producir cantidad debe igualarse entre hospital y médico. La ecuación 5 exige que la tasa marginal de sustitución del financiador entre cantidad e intensidad coincida con la tasa marginal de transformación en la producción. Esto permite determinar conjuntamente los niveles de esfuerzo de primer mejor del médico en ambas tareas, mientras que el esfuerzo del hospital se deduce de la condición de igualación. Una implicación inmediata es que, si un hospital público o sin ánimo de lucro tiene un componente altruista más intenso que uno con fines lucrativos, el principal puede inducir un mayor esfuerzo efectivo con un menor requerimiento de compensación explícita.

2. Contratación con riesgo moral

Consideremos ahora el caso más realista en el que el principal no puede observar directamente el esfuerzo y debe utilizar los outputs como señales imperfectas. El problema pasa a ser el equilibrio entre eficiencia productiva y reparto del riesgo. Siguiendo el enfoque estándar de Holmstrom y Milgrom, suponemos utilidad exponencial para los agentes, neutralidad al riesgo para el principal y esquemas lineales de remuneración.

2.1. Estructura centralizada

Las utilidades del hospital y del médico son:

$$\begin{aligned} u_h(b,a) &= -\mathrm{e}^{-\rho[b(q,i)-\tau(a)+z(a)]} \\ u_m(w,t_1,t_2) &= -\mathrm{e}^{-\eta[w(q,i)-\psi(t_1,t_2)+\phi(t_1,t_2)]} \end{aligned}$$

donde ρ y η son los coeficientes de aversión absoluta al riesgo del hospital y del médico, respectivamente.

Los costes de esfuerzo vienen dados por:

$$\begin{aligned} \tau(a) &= \frac{1}{2}\tau a^2, \qquad \tau > 0 \\ \psi(t_1,t_2) &= \frac{1}{2}(\psi_1 t_1^2 + \psi_2 t_2^2) + \psi_{12} t_1 t_2, \\ &\qquad \text{donde } \psi_1 > 0,\ \psi_2 > 0,\ \psi_{12}^2 \in [0, \psi_1\psi_2] \end{aligned}$$

El parámetro ψ_{12} mide el grado de complementariedad o sustituibilidad entre las dos tareas del médico. El componente altruista se especifica de forma lineal:

$$\begin{aligned} z(a) &= z_1 a, \qquad z_1 \geq 0 \\ \phi(t_1,t_2) &= \phi_1 t_1 + \phi_2 t_2, \qquad \phi_1, \phi_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Dado que el esfuerzo no es observable, el principal utiliza reglas lineales de pago en función de los outputs:

$$\begin{aligned} b(q) &= f + bq \\ w(q,i) &= F + Bq + Di \end{aligned}$$

donde f y F son los componentes fijos y b, B y D son los parámetros de incentivos asociados a cantidad e intensidad.

Figura 1: Secuencia temporal en una estructura centralizada

La secuencia temporal del problema centralizado se representa en la Figura 1.

Utilizando el enfoque de primer orden y los equivalentes ciertos, se obtiene:

$$\begin{aligned} b^C &= \tau a - z_1 \\ B^C &= \psi_1 t_1 + \psi_{12}\bar{t}_2 - \phi_1 \\ D^C &= \psi_2 t_2 + \psi_{12}\bar{t}_1 - \phi_2 \end{aligned}$$

y los niveles de esfuerzo de segundo óptimo son:

$$a^C = \frac{b + z_1}{\tau} \tag{6}$$

$$t_1^C = \frac{(B + \phi_1)\psi_2 - (D + \phi_2)\psi_{12}}{\psi_1\psi_2 - \psi_{12}^2} \tag{7}$$

$$t_2^C = \frac{(D + \phi_2)\psi_1 - (B + \phi_1)\psi_{12}}{\psi_1\psi_2 - \psi_{12}^2} \tag{8}$$

Suponiendo perturbaciones independientes ($\sigma_{12} = 0$), las intensidades óptimas de los incentivos son:

$$b^C = \frac{1}{\lambda(1 + \rho\sigma_1^2\tau)} \tag{9}$$

$$B^C = \frac{\psi_2 - \psi_{12}(1 - \lambda D^C)}{\lambda[\psi_2 + \eta\sigma_1^2(\psi_1\psi_2 - \psi_{12}^2)]} \tag{10}$$

$$D^C = \frac{\psi_1 - \psi_{12}(1 - \lambda B^C)}{\lambda[\psi_1 + \eta\sigma_2^2(\psi_1\psi_2 - \psi_{12}^2)]} \tag{11}$$

Resolviendo conjuntamente para B^C y D^C:

$$B^C = \frac{1+\eta\sigma_2^2(\psi_2-\psi_{12})}{\lambda[1+\sigma_1^2\sigma_2^2\eta^2(\psi_1\psi_2-\psi_{12}^2)+\eta(\sigma_1^2\psi_1+\sigma_2^2\psi_2)]} \tag{12}$$

$$D^C = \frac{1+\eta\sigma_1^2(\psi_1-\psi_{12})}{\lambda[1+\sigma_1^2\sigma_2^2\eta^2(\psi_1\psi_2-\psi_{12}^2)+\eta(\sigma_1^2\psi_1+\sigma_2^2\psi_2)]} \tag{13}$$

De la solución centralizada se derivan varias conclusiones:

- A diferencia del caso de primer mejor, el contrato de segundo óptimo no depende del componente altruista de los agentes.
- Cuando las tareas del médico son sustitutivas ($\psi_{12} > 0$), las intensidades óptimas de los incentivos sobre cantidad e intensidad se mueven conjuntamente.
- Los incentivos son independientes entre agentes: modificar el parámetro de incentivos del hospital no altera los coeficientes óptimos del contrato del médico.
- Cuando la intensidad se mide con mucho ruido y las tareas son casi sustitutivas, el contrato óptimo tiende a debilitar o eliminar los incentivos del médico y concentra una mayor parte del pago variable en el hospital.

2.2. Estructura descentralizada

Bajo descentralización, el financiador contrata solo con el hospital y este diseña el contrato del médico. El riesgo moral aparece, por tanto, tanto en la relación financiador-hospital como en la relación hospital-médico. Resolviendo el juego por inducción hacia atrás, primero caracterizamos el problema del hospital y después derivamos el contrato óptimo del financiador. La secuencia de decisiones aparece en la Figura 2.

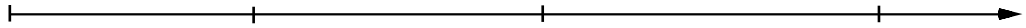

Figura 2: Secuencia temporal en una estructura descentralizada

Utilizando los equivalentes ciertos correspondientes, el hospital resuelve:

$$\begin{aligned}
\max_{a,B,D} \mathbb{E}_{\boldsymbol{\epsilon}}[u_h] &= f + (b-B)(a+t_1) + (d-D)t_2 + z_1 a - M \\
\text{sujeto a} & \\
t_1 = t_1^D &= \frac{(B+\phi_1)\psi_2 - (D+\phi_2)\psi_{12}}{\psi_1\psi_2 - \psi_{12}^2} \\
t_2 = t_2^D &= \frac{(D+\phi_2)\psi_1 - (B+\phi_1)}{\psi_1\psi_2 - \psi_{12}^2} \\
\hat{w} &= \bar{w}
\end{aligned}$$

donde M recoge los costes de esfuerzo, la prima de riesgo del médico y el componente fijo de su remuneración.

Sea $\theta = (\rho + \eta)$ y $\delta = \psi_1\psi_2 - \psi_{12}^2$. Los pagos variables óptimos al médico son:

$$\begin{aligned}
B^D &= \frac{b(1+\sigma_1^2\rho\psi_1 + \sigma_2^2\theta(\rho\delta\sigma_1^2 + \psi_2)) - d\eta\sigma_2^2\psi_{12}}{1+\psi_1\theta\sigma_1^2 + \theta\sigma_2^2(\theta\delta\sigma_1^2 + \psi_2)} \\
D^D &= \frac{d(1+\sigma_2^2\rho\psi_2 + \sigma_1^2\theta(\rho\delta\sigma_2^2 + \psi_1)) - b\eta\sigma_2^2\psi_{12}}{1+\psi_2\theta\sigma_2^2 + \theta\sigma_1^2(\theta\delta\sigma_2^2 + \psi_1)}
\end{aligned}$$

Estas expresiones determinan los esfuerzos de equilibrio del médico, $t_1(b,d)$ y $t_2(b,d)$, como funciones de los propios incentivos del hospital.

El problema del financiador es entonces:

$$\begin{aligned}
\max_{q,i,b,d} \mathbb{E}_{\boldsymbol{\epsilon}}[u_f] &= a + t_1 + t_2 - \lambda\big(f + b(a+t_1) + dt_2\big) \\
a^D &= \frac{b+z_1}{\tau} \\
t_1^D &= t_1(b,d) \\
t_2^D &= t_2(b,d) \\
\hat{b} &= \bar{b}
\end{aligned}$$

La solución general es algebraicamente compleja. Para el caso tratable en el que las tareas son independientes en la función de costes del médico ($\psi_{12} = 0$), pueden obtenerse expresiones cerradas para los incentivos y los esfuerzos. Lo relevante son sus implicaciones cualitativas. Igual que en la estructura centralizada, los parámetros altruistas no aparecen en los componentes variables óptimos. Sin embargo, a diferencia del caso centralizado, los incentivos quedan conectados estratégicamente entre niveles jerárquicos.

La comparación entre estructuras, en el caso de tareas independientes, muestra que el esfuerzo del hospital sobre cantidad es mayor bajo descentralización, mientras que el esfuerzo del médico sobre intensidad es menor. Que el esfuerzo del médico sobre cantidad sea mayor bajo centralización o bajo descentralización depende de los costes marginales relativos de producir cantidad y de los parámetros de aversión al riesgo. En términos más generales, una vez que el hospital internaliza el problema de contratación aguas abajo, la estructura organizativa pasa a ser un determinante central de la asignación final del esfuerzo.

3. Comparación de estructuras organizativas

La solución descentralizada es lo bastante compleja como para que las estáticas comparadas limpias sean difíciles de obtener en el caso general. Por ello conviene complementar los resultados analíticos con ilustraciones numéricas. Nos centramos en dos cuestiones: cómo afecta la interacción entre las tareas del médico a incentivos y esfuerzo, y cómo modifican esos resultados los cambios en el ruido de las medidas de output.

3.1. Cambios en la interacción entre tareas

La Figura 3 representa las intensidades óptimas de los incentivos para una malla de valores de ψ_{12} que va desde fuerte complementariedad hasta fuerte sustituibilidad.

Salvo el incentivo constante del hospital sobre cantidad en la contratación centralizada, todos los pagos variables responden a la interacción entre tareas del médico. Cuando las tareas son fuertemente complementarias, los incentivos son altos y tienden a converger entre contratos. A medida que aumenta la sustituibilidad, los incentivos ligados a cantidad tienden a caer, mientras que los asociados a intensidad pueden aumentar a partir de cierto umbral. Un resultado especialmente interesante aparece cuando las tareas se aproximan a la sustitución perfecta: bajo contratación centralizada, los incentivos del médico colapsan hacia cero, mientras que bajo descentralización el financiador sigue descansando en incentivos relativamente intensos transmitidos a través del contrato interno del hospital.

La Figura 4 traduce esos patrones de incentivos en diferencias de esfuerzo entre estructuras organizativas.

El esfuerzo total sobre cantidad suele ser mayor cuando el principal contrata solo con el hospital. A medida que aumenta la sustituibilidad, la

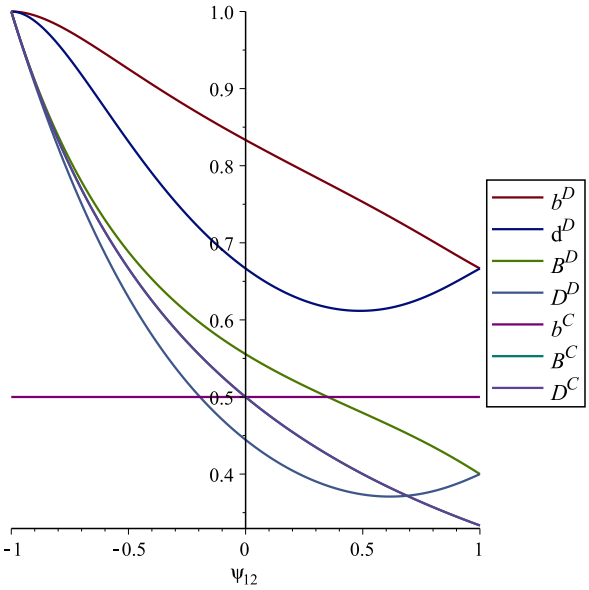

Figura 3: Incentivos óptimos bajo estructuras descentralizada (D) y centralizada (C)

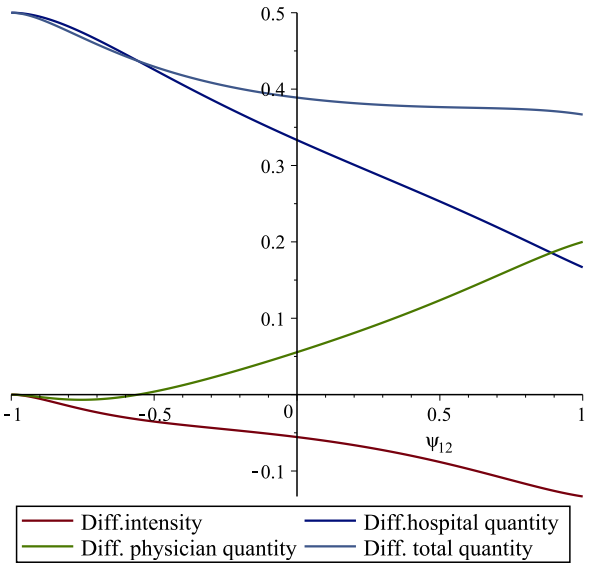

Figura 4: Diferencias de esfuerzo: descentralizada menos centralizada

descentralización desplaza los incentivos hacia la producción de cantidad, mientras que la centralización preserva incentivos relativamente más fuertes para la intensidad. Cuando la cantidad se mide perfectamente ($\sigma_1 = 0$), ambas estructuras generan la misma cantidad total y alcanzan el primer mejor en esa dimensión, aunque la intensidad sigue siendo menor bajo descentralización. Cuando la intensidad se mide sin ruido ($\sigma_2 = 0$), ambas estructuras alcanzan el primer mejor en intensidad, pero la cantidad sigue siendo mayor bajo descentralización.

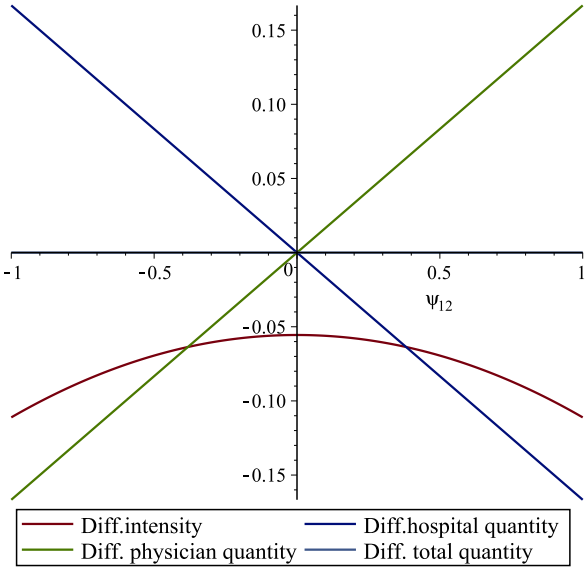

Figura 5: Diferencias de esfuerzo cuando $\sigma_1 = 0$

3.2. Medición imprecisa de los outputs

Examinamos ahora cómo reaccionan los incentivos y los niveles de esfuerzo cuando las medidas de output se vuelven más ruidosas para un valor fijo de ψ_{12}. La Figura 7 muestra el efecto de aumentar σ_1 cuando las tareas son sustitutivas de forma imperfecta ($\psi_{12} = 0.5$).

Todos los parámetros de incentivos disminuyen cuando la cantidad se mide con más ruido. Los incentivos ligados a cantidad tienden a cero, mientras que los ligados a intensidad convergen a valores positivos. Las diferencias de esfuerzo asociadas se muestran en la Figura 8.

La intensidad sigue siendo mayor bajo centralización, mientras que la cantidad total sigue siendo mayor bajo descentralización. En el límite, el

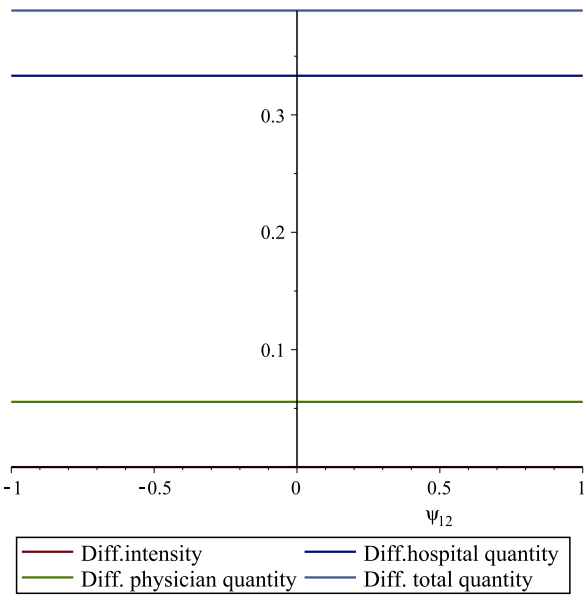

Figura 6: Diferencias de esfuerzo cuando $\sigma_2 = 0$

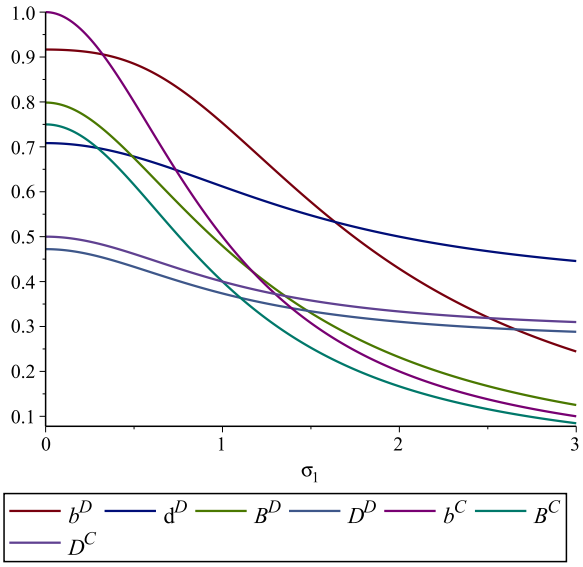

Figura 7: Incentivos óptimos cuando aumenta σ_1

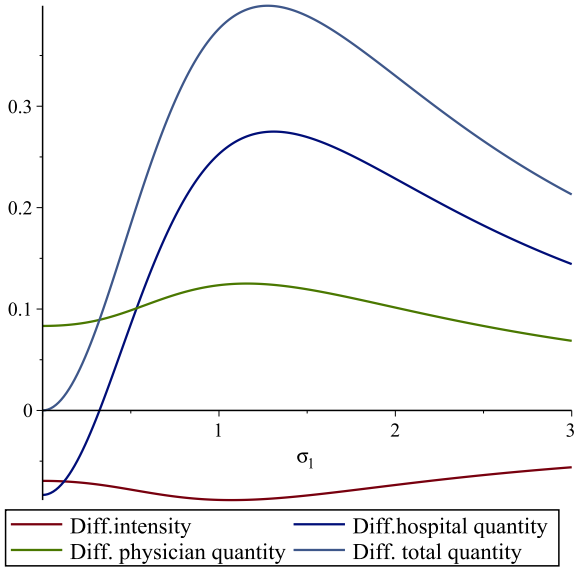

Figura 8: Diferencias de esfuerzo cuando aumenta σ_1

esfuerzo del hospital sobre cantidad converge entre estructuras, pero el esfuerzo del médico sobre cantidad permanece más alto bajo descentralización.

El ejercicio simétrico puede realizarse para la varianza de la señal de intensidad. La Figura 9 muestra que, a medida que aumenta σ_2, todos los incentivos vinculados a intensidad disminuyen hasta aproximarse a cero. Los incentivos sobre cantidad también descienden, salvo el incentivo del hospital sobre cantidad en la estructura centralizada, que es independiente de σ_2.

Las diferencias inducidas en el esfuerzo se resumen en las Figuras 10 y 11.

Con sustituibilidad imperfecta, la cantidad sigue siendo mayor bajo descentralización, mientras que la intensidad sigue siendo mayor bajo centralización. Con tareas complementarias, el patrón es más matizado: para valores bajos de σ_2, la descentralización puede dominar en cantidad e incluso en intensidad, pero a medida que crece el ruido la estructura centralizada pasa a dominar de forma creciente el desempeño del médico.

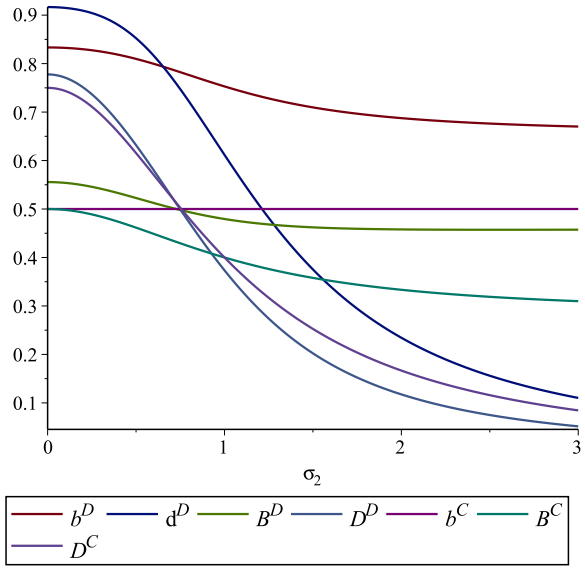

Figura 9: Incentivos óptimos cuando aumenta σ_2

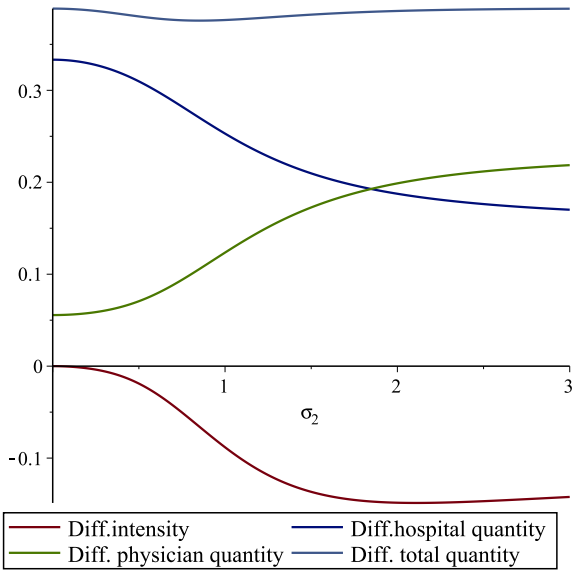

Figura 10: Diferencias de esfuerzo cuando aumenta σ_2 con tareas sustitutivas imperfectas ($\psi_{12} = 0.5$)

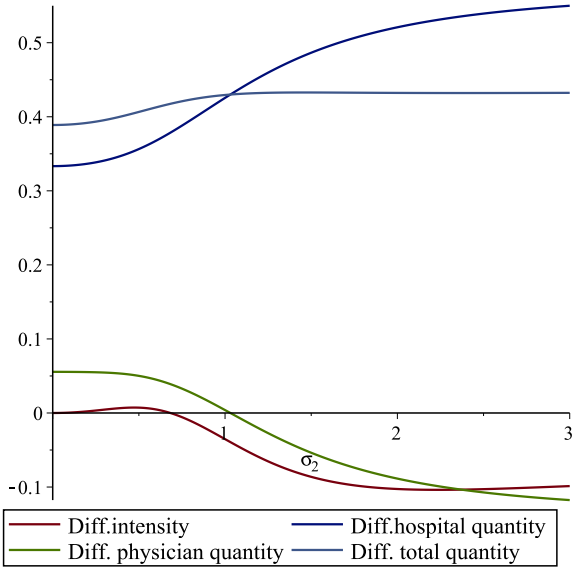

Figura 11: Diferencias de esfuerzo cuando aumenta σ_2 con tareas complementarias imperfectas ($\psi_{12} = -0.5$)

4. Conclusiones

Este trabajo desarrolla un modelo de financiación hospitalaria con múltiples agentes, múltiples outputs y riesgo moral. El marco pone de relieve que la eficacia de los esquemas de incentivos depende no solo de los problemas de información, sino también de la arquitectura organizativa a través de la cual se implementan los contratos.

En el escenario de información completa, el principal utiliza transferencias de suma fija, deja a los agentes en su utilidad de reserva y elige esfuerzos que igualan las condiciones marginales relevantes entre tareas y entre agentes. Bajo información asimétrica, por el contrario, emergen contratos lineales de incentivos como resultado del equilibrio entre seguro y provisión de esfuerzo.

La comparación entre contratación centralizada y descentralizada permite extraer tres conclusiones generales. En primer lugar, las motivaciones altruistas o vocacionales afectan a los niveles de esfuerzo en el benchmark de primer mejor, pero no alteran los componentes variables óptimos de los contratos de segundo óptimo. En segundo lugar, la estructura organizativa importa porque modifica la forma en que se internalizan los problemas de incentivos: en la contratación centralizada los incentivos son independientes

entre agentes, mientras que bajo descentralización quedan estratégicamente conectados. En tercer lugar, el desempeño relativo de cada estructura depende tanto de la interacción tecnológica entre tareas como del ruido en las medidas de output. En general, las estructuras centralizadas tienden a comportarse mejor en la dimensión de intensidad, mientras que las estructuras descentralizadas inducen una mayor cantidad total.

Las simulaciones refuerzan esta idea. Cuando las tareas del médico son muy sustitutivas, la contratación centralizada tiende a debilitar o eliminar los incentivos del médico, mientras que la descentralización preserva incentivos más intensos a través del hospital. Cuando las medidas de output se vuelven más ruidosas, las correspondientes intensidades de incentivos caen, pero la estructura organizativa sigue condicionando la dirección de la reasignación del esfuerzo. La fuente concreta de la fricción informativa, por tanto, no conduce mecánicamente a un diseño organizativo único y preferible.

Estos resultados teóricos sugieren varias aplicaciones empíricas. Una posibilidad es comparar resultados de eficiencia entre hospitales públicos, no lucrativos y con fines de lucro bajo distintos mecanismos de pago y arreglos organizativos. Otra es estimar cómo interactúan incentivos de baja y alta potencia con la autonomía hospitalaria en datos de panel del sistema hospitalario español.